Veri Tabanı Şema Tasarımı

Kullanıcıların ürünlerle etkileşimlerini, siparişlerini ve ürün bilgilerini saklayan bir e-ticaret veritabanı tasarlamayı amaçlanmaktadır. PostgreSQL kullanılarak ilişkisel bir veri modeli oluşturulmuştur.

Kullanılan Teknolojiler

PostgreSQL

pgAdmin

SQL (Structured Query Language)

Veritabanı Tasarımı

👤 users

kullanıcı bilgileri tutulur

email UNIQUE'tir

her kullanıcıya ID verilir

📦 products

ürün bilgileri tutulur

fiyat ve stok bilgisi içerir

🛒 orders

kullanıcı siparişleri tutulur

users tablosuna bağlıdır

📄 order_items

sipariş içindeki ürünleri tutar

📊 interactions

kullanıcı ürün etkileşimlerini tutar

İlişkiler (ER Model Açıklaması)

1 kullanıcı → birçok sipariş verebilir (1-N)

1 sipariş → birçok ürün içerebilir (1-N)

kullanıcı ↔ ürün ilişkisi interactions ile kurulur (N-N)

SQL Tabloları

```
CREATE TABLE users (
   user_id SERIAL PRIMARY KEY,
   name VARCHAR(100),
   email VARCHAR(150) UNIQUE
);

CREATE TABLE orders (

   order_id SERIAL PRIMARY KEY,

   user_id INT NOT NULL,

   order_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

   total_price NUMERIC(10,2),


   FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id)

);
```

İndeksleme

Performansı artırmak için email ve foreign key alanlarına indeks eklenmiştir

Veri Güvenliği

PRIMARY KEY → benzersiz kayıt

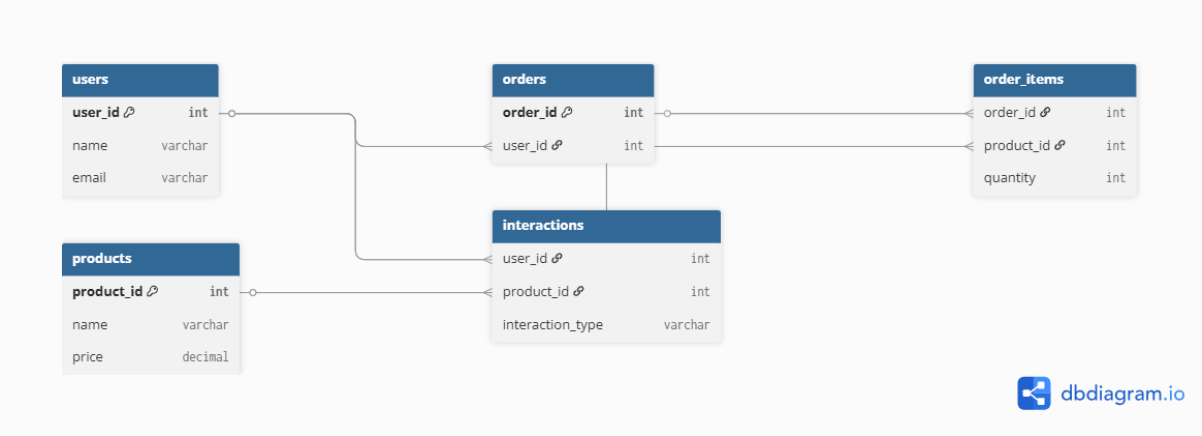
FOREIGN KEY → tablo ilişkisi

NOT NULL → boş veri engeli

UNIQUE → tekrar engeli

CHECK → veri doğrulama

ER DİYAGRAM:



İlişkisel veritabanı tasarımı gerçekleştirilmiş, tablolar arasında bağlantılar kurulmuş ve veri bütünlüğü sağlanmıştır.